

Laporan Praktikum

Kecerdasan Buatan

Polynomial Regression



Citra M.Sidabutar

42324028

DIII Teknologi Informasi

**INSTITUT TEKNOLOGI DEL FAKULTAS
VOKASI
2026/2027**

Praktikum

Code

```
import pandas as pd
path = "Ice_cream selling data.csv"
df = pd.read_csv(path)
print(df.head())
```

✓ 4.6s

Output

	Temperature (°C)	Ice Cream Sales (units)
0	-4.662263	41.842986
1	-4.316559	34.661120
2	-4.213985	39.383001
3	-3.949661	37.539845
4	-3.578554	32.284531

Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk membaca dataset Ice Cream Selling Data. Library pandas digunakan untuk mengolah data, sedangkan `pd.read_csv()` digunakan untuk membaca file CSV. `df.head()` digunakan untuk menampilkan lima data pertama sehingga isi dataset dapat dilihat.

Code

```
x = df.iloc[:, :-1].values
y = df.iloc[:, -1].values
```

✓ 0.0s

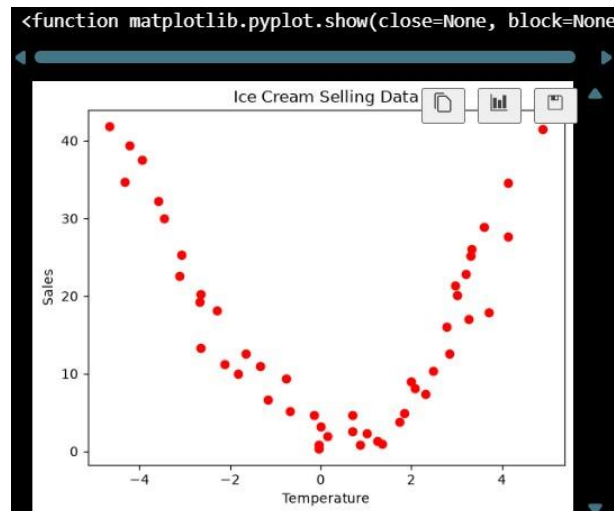
Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk menentukan data yang akan digunakan dalam proses regresi. X berisi semua kolom kecuali kolom terakhir sebagai predictor, sedangkan y berisi kolom terakhir sebagai target yang akan diprediksi.

Code

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.scatter(x, y, color = 'red')
plt.title('Ice Cream Selling Data')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Sales')
plt.show
```

Output



Penjelasan: Kode ini digunakan untuk melihat hubungan antara Temperature dan Sales secara visual. `scatter()` digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk titik, sedangkan `xlabel()` dan `ylabel()` digunakan untuk memberikan nama pada masing-masing sumbu. Grafik ini membantu melihat pola data sebelum membuat model regresi.

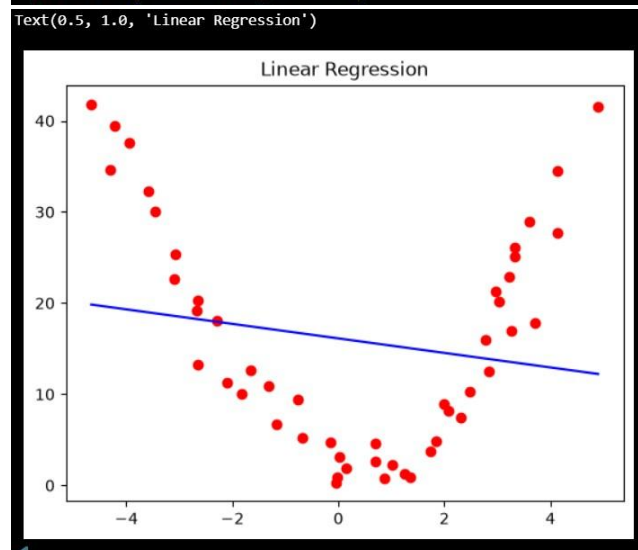
Code

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(X,y)

plt.scatter(X, y, color = 'red')
plt.plot(X, linear_model.predict(X), color = 'blue')
plt.title('Linear Regression')
Text(0.5, 1.0, 'Linear Regression')
```

Output



Penjelasan: Kode ini digunakan untuk membuat model **Linear Regression** berdasarkan data X dan y. `LinearRegression()` digunakan untuk membuat model, kemudian `fit(X,y)` digunakan untuk melatih model menggunakan data yang tersedia. Setelah itu, `scatter()` menampilkan

data asli dalam bentuk titik merah, sedangkan plot() menampilkan garis prediksi berwarna biru berdasarkan hasil linear_model.predict(X). Dari grafik terlihat bahwa garis biru mencoba menggambarkan hubungan data, tetapi belum mengikuti pola data yang berbentuk melengkung dengan baik.

Code

```
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures

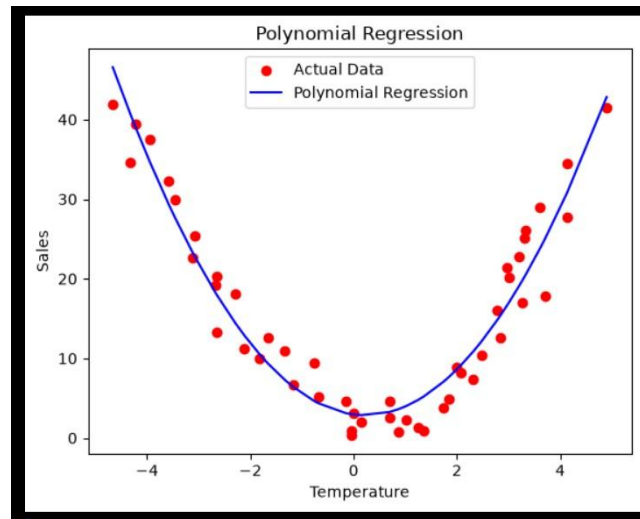
# Buat Polynomial Features
poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
X_poly = poly_reg.fit_transform(X)

# Buat model Linear Regression
linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(X_poly, y) # Latih model dengan data polynomial

# Gunakan predict() untuk mendapatkan y_pred_poly
y_pred_poly = linear_model2.predict(X_poly)

# Plot Polynomial Regression
plt.scatter(X, y, color='red', label="Actual Data")
plt.plot(X, y_pred_poly, color='blue', label="Polynomial Regression")
plt.title('Polynomial Regression')
plt.xlabel('Temperature')
plt.ylabel('Sales')
plt.legend()
plt.show()
```

Output



Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk membuat model Polynomial Regression derajat 2. `PolynomialFeatures(degree=2)` mengubah data X menjadi bentuk polynomial, kemudian `fit_transform()` menghasilkan fitur polynomial yang akan digunakan dalam model. Selanjutnya, `LinearRegression()` digunakan untuk membuat dan melatih model menggunakan `X_poly` dan `y`. Setelah model dilatih, `predict()` digunakan untuk menghasilkan prediksi. Terakhir, data asli dan hasil prediksi ditampilkan dalam grafik untuk melihat pola Polynomial Regression.

Code

```
print('Intercept: ', linear_model2.intercept_)
print('Coefficient: ', linear_model2.coef_)
print('Equation: y = ', linear_model2.intercept_, '+', linear_model2.coef_[1], 'x +', linear_model2.coef_[2], 'x^2')
```

Output

```
Intercept: 2.9517741579934427
Coefficient: [ 0.          -0.82468167  1.82952623]
Equation: y = 2.9517741579934427 + -0.824681670210649 x + 1.8295262296702088 x^2
```

Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk menampilkan nilai intercept, coefficient, dan persamaan Polynomial Regression yang telah dibuat sebelumnya. `intercept_` menunjukkan nilai konstanta pada persamaan, sedangkan `coef_` menunjukkan nilai koefisien untuk setiap fitur polynomial. Kemudian, nilai tersebut digunakan untuk menampilkan persamaan polynomial dalam bentuk $y = a + bx + cx^2$.

Code

```
dataset = pd.read_csv('manufacturing.csv')
print(dataset.head())
```

Output

	Temperature (°C)	Pressure (kPa)	Temperature x Pressure \
0	209.762701	8.050855	1688.769167
1	243.037873	15.812068	3842.931469
2	220.552675	7.843130	1729.823314
3	208.976637	23.786089	4970.736918
4	184.730960	15.797812	2918.345014

	Material Fusion Metric	Material Transformation Metric	Quality Rating
0	44522.217074	9.229576e+06	99.999971
1	63020.764997	1.435537e+07	99.985703
2	49125.950249	1.072839e+07	99.999758
3	57128.881547	9.125702e+06	99.999975
4	38068.201283	6.303792e+06	100.000000

Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk membaca dataset `manufacturing.csv` menggunakan `pd.read_csv()`. Setelah dataset berhasil dibaca, `dataset.head()` digunakan untuk menampilkan lima data pertama. Tujuannya adalah untuk melihat struktur dan isi dataset sebelum menentukan predictor dan target yang akan digunakan dalam proses regresi.

Code

```
X = dataset.iloc[:, 2:5].values
y = dataset.iloc[:, 5].values
X
```

Output

```
array([[1.68876917e+03, 4.45222171e+04, 9.22957596e+06],
       [3.84293147e+03, 6.30207650e+04, 1.43553672e+07],
       [1.72982331e+03, 4.91259502e+04, 1.07283887e+07],
       ...,
       [3.95630467e+03, 6.26576910e+04, 1.40595745e+07],
       [4.97723476e+03, 5.71959855e+04, 9.13403620e+06],
       [3.97489712e+03, 4.10923929e+04, 4.35891253e+06]], shape=(3957, 3))
```

Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk menentukan beberapa kolom sebagai *predictor* X dan kolom Quality Rating sebagai target y. Dengan demikian, model menggunakan lebih dari satu *predictor* dalam melakukan prediksi.

Code

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(
    x, y, test_size=0.2, random_state=42
)
```

Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan testing. Sebagian data digunakan untuk melatih model, sedangkan data lainnya digunakan untuk menguji hasil prediksi model. Pada modul, `test_size=0.2` digunakan sehingga 20% data menjadi data testing.

Code

```
linear_model = LinearRegression()
linear_model.fit(x_train, y_train)

poly_reg = PolynomialFeatures(degree=2)
x_train_poly = poly_reg.fit_transform(x_train)
x_test_poly = poly_reg.transform(x_test)

linear_model2 = LinearRegression()
linear_model2.fit(x_train_poly, y_train)

y_pred = linear_model2.predict(x_test_poly)
```

Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk membuat Polynomial Regression derajat 2 menggunakan beberapa predictor. Data training diubah ke bentuk polynomial dan digunakan untuk melatih model. Setelah model selesai dilatih, data testing digunakan untuk menghasilkan prediksi yang disimpan dalam `y_pred`.

Code

```
from sklearn.metrics import r2_score
score = r2_score(y_test, y_pred)
score
```

Penjelasan:

Kode ini digunakan untuk menghitung nilai R-square dari model yang telah dibuat. Nilai `y_test` dibandingkan dengan `y_pred` untuk mengetahui seberapa baik model dalam menjelaskan data yang diuji. Pada modul, nilai R-square yang diperoleh adalah 0.8199500002058089.

Tugas

1. Analisis perbedaan R-square score polynomial derajat 1, 3, 5, untuk Polynomial Regression dengan lebih dari satu predictor

Code

```
# Tugas
from sklearn.preprocessing import PolynomialFeatures
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import r2_score

degrees = [1, 3, 5]

for degree in degrees:
    poly_reg = PolynomialFeatures(degree=degree)

    X_train_poly = poly_reg.fit_transform(X_train)
    X_test_poly = poly_reg.transform(X_test)

    linear_model = LinearRegression()
    linear_model.fit(X_train_poly, y_train)

    y_pred = linear_model.predict(X_test_poly)

    score = r2_score(y_test, y_pred)

    print("Polynomial Degree", degree, "R-square:", score)
```

Output

```
Polynomial Degree 1 R-square: 0.4624884218411217
Polynomial Degree 3 R-square: 0.8049852390399241
Polynomial Degree 5 R-square: 0.9095053064574692
```

Penjelasan:

Kode tersebut digunakan untuk membandingkan nilai R-square pada Polynomial Regression dengan derajat 1, 3, dan 5. `degrees = [1, 3, 5]` menentukan derajat yang diuji, kemudian data predictor diubah menjadi bentuk polynomial menggunakan `PolynomialFeatures`. Model dilatih menggunakan `X_train` dan `y_train`, lalu digunakan untuk memprediksi `X_test`. Nilai R-square dihitung dengan `r2_score()` untuk mengetahui kemampuan model dalam menjelaskan variasi data. Hasil dari ketiga derajat dibandingkan untuk melihat pengaruh peningkatan derajat polynomial terhadap model. Semakin mendekati 1 nilai R-square, semakin baik kemampuan model dalam menjelaskan data pengujian. Derajat yang lebih tinggi membuat model lebih kompleks, tetapi tidak selalu menghasilkan R-square yang lebih tinggi. Kesimpulan: Perbedaan derajat polynomial memengaruhi nilai R-square. Oleh karena itu, derajat 1, 3, dan 5 perlu dibandingkan berdasarkan hasil running untuk mengetahui performa masing-masing model.